图属性与原图结构 $G=(V,E,X)$　　支持标签 Y_S

仅使用支持标签；查询标签不参与适配

一个冻结主干 · 一组可学习 token

转导少样本节点分类

M1 语义门控锐化

两跳属性传播与中心化

$$R=\widehat{A}^{2}X$$

修正原型教师

支持原型 + 无标签软原型

$$c^{(j+1)}=0.5\,o+0.5\,p^{(j)}$$

锐化 → 中心化 → 传播

$$\Pi_T=\mathrm{softmax}(0.2B/T)$$

$$Q=\widehat{A}(\Pi_T-\overline{\Pi}_T)$$

门控温度：0.2 → 0.1

$Q\in\mathbb{R}^{N\times C}$

固定教师与门控，不额外训练

GNN 共享冻结主干

冻结 GCN 第一层

$$U=\mathrm{GCN}_1(X,E)$$

类别 token 注入与激活

$$\Delta U=10\,[Q\tanh(P)]\odot s_U$$

$$H=\mathrm{LeakyReLU}(U+\Delta U)$$

冻结 GCN 第二层

$$Z_P=\mathrm{GCN}_2(H,E)$$

M2 更新方向与尺度匹配

$$\mathcal{L}=\mathcal{L}_{\mathrm{LOO}}+\lambda\,\mathrm{mean}(P\odot P)$$

$$D_t=L_t^{-1/4}G_tR_t^{-1/4}$$

$$s_t=\frac{\|A_t^{\mathrm{Adam}}\|_F}{\|D_t\|_F}$$

$$P_{t+1}=P_t-\eta\,s_tD_t$$

仅更新 P：零初始化，100 次更新

M3 支持约束概率传播

最终表示中心化

$$\overline{Z}=Z_P-\mathrm{mean}_V(Z_P)$$

原型概率

$$F_0$$

支持标签

表示近邻图

$$W\quad 50\text{-NN}$$

传播并固定支持标签

$$F^{(t+1)}=0.1F_0+0.9WF^{(t)}$$

$$F_S^{(t+1)}=Y_S$$

初始化及每轮钳制 · 20 轮

预测　$\hat{y}_i=\arg\max_c F_{ic}^{(20)}$

前向数据流　　训练更新　　P：唯一可学习参数

M3 仅用于最终读出，无反向传播